Tópico Eventos Retail

REFERENCIA
[Apache Kafka]

GCP
[Cloud Pub/Sub]

Bronze Layer

REFERENCIA
[Data Lake / Lakehouse]

GCP
[BigQuery]

Ingesta Streaming

REFERENCIA
[Apache Beam]

GCP
[Dataflow]

Auditoria de Procesamiento

REFERENCIA
[Apache Kafka]

GCP
[Cloud Pub/Sub]

Silver Layer

REFERENCIA
[Data Lake / Lakehouse]

GCP
[BigQuery]

Procesamiento Tiempo Real

REFERENCIA
[Apache Beam]

GCP
[Dataflow]

Tópico Insights Retail

REFERENCIA
[Apache Kafka]

GCP
[Cloud Pub/Sub]

Leyenda

Procesamiento Streaming / Baja Latencia

Procesamiento Batch / Predictivo

DOMINIOS EXTERNOS

PLATAFORMA BIG DATA RETAILSMART

Ingesta de eventos

Contrato de eventos
AsyncAPI

Versionado de esquemas
Schema Registry

Procesamiento Streaming

Evento inválido
No continúa el procesamiento

Retry + Backoff
solo error transitorio

Stage 1: Ingesta Streaming

Stage 2: Procesamiento Tiempo Real

Stage 3: Mantenimiento Proactivo

CANALES Y VENTAS

Aplicaciones de Canal
(Web / App / POS)

Clics y Navegación

Sistema de Pedidos

Ordenes de pedidos

Sensores IoT de Tienda

Eventos IoT

warehouse_sensor_event

clic_event

telemetry_event

Tópico Eventos Retail

Clicks · Stock · Telemetría · Ubicación

iot_event

stock_event

location_event

*_event

*_event

[Stream Processor] Ingesta Streaming

Valida · Normaliza · Deduplica · Enruta

valid_event

curated_event

clean_event

[ML Job] Entrenamiento Mantenimiento Predictivo

Entrena · Evalúa · Versiona modelo de falla

telemetry_*

modelo entrenado

[Stream Processor] Procesamiento Tiempo Real

Ventanas · Agregaciones · Correlaciones · Reglas

[Model] Modelo Mantenimiento Predictivo

Modelo versionado

[Stream Processor] Análisis de Telemetría y Mantenimiento Predictivo

· Detecta anomalías
· Evalúa degradación
· Estima riesgo de falla
· Detecta cuellos logísticos

insight_event

Tópico Insights Retail

Alertas · Recomendaciones · Insights

inventory_insight
logistics_insight
maintenance_insight

alertas / decisiones

alertas / decisiones

alertas / decisiones

alertas / decisiones

maintenance_insight

insight_event

DOMINIOS EXTERNOS

ANALÍTICA Y CONSUMO

Dashboards de mantenimiento

Fallos previstos · Activos críticos · Riesgo por sede · Tendencia de anomalías

Operaciones / Mantenimiento

Alertas de falla · Orden de atención · Técnico asignado · Estado de intervención

Herramienta de Reporting Operativo

REFERENCIA
[BI / Analytics]

GCP
[Looker]

DOMINIOS EXTERNOS

ANALÍTICA Y CONSUMO

App Cliente RetailSmart

recomendaciones
disponibilidad estimada
alertas de entrega
cambios relevantes del pedido

Aplicación de Operaciones de Tienda

alertas de stock crítico
quiebres potenciales
acciones sugeridas en tienda

Aplicación de Almacenes / Fulfillment

prioridades de preparación
alertas de inventario
incidencias operativas

Herramienta de Reporting Operativo

Conversión · Ingresos · Costo de envío · Cumplimiento de entrega

Aplicación de Logística / Tracking

retrasos detectados
cuellos de botella
desvíos o incidencias de entrega

Api Layer

API RetailSmart Insights

Consultar Insights Operativos

Consultar Planes de Inventario

Consultar KPIs Operativos

Consultar Riesgos de Mantenimiento

INVENTARIO Y FULFILLMENT

ERP / Sistema de Inventario

Stock actual e histórico

Aplicación de Almacenes

Estantería Inteligente

Cambios de Stock

Landing Zone

Storage Landing Zone

ventas_batch
storage_batch
inventory_batch
benchmark_bath
local_events
social_trends

Bronze Layer

Raw Event Writer

Consume y persiste eventos

original events

Bronze Eventos Raw

Original · Inmutable · Auditable · Replay

datos raw

Bronze Datos Batch

Ventas · Inventario · Fuentes externas · Original · Histórico

datos originales

Audit Layer

stage 1

stage 2

Tópico Auditoría de Procesamiento

Resultado · Intentos · Errores

job 1

job 2

job 3

job 4

metadata

Processing Audit Writer

Consume metadata técnica

save audit

Audit Store

Estado · Intentos · Error · Tiempos · Latencia

Silver Layer

Silver Event Writer

Consume eventos curados

save

Silver Eventos Curados

Validados · Normalizados
Deduplicados · Historizados

Telemetría validada · Normalizada · Historizada

datos curados

Silver Datos Curados

Ventas · Inventario · Fuentes externas · Features predictiva

datos curados

training dataset

features + inventario

Analytical Layer

Construcción Mart Operativo

Integra · Agrega · Calcula KPIs operativos

métricas / KPIs

Gold Layer

Gold Insights Writer

Consume insights de negocio

save

Gold Insights Retail

Alertas · Recomendaciones · Insights RT

Gold Operational Mart

Conversión · Ingresos · Costo de envío · Tiempo de entrega

kpis / forecast

plan inventario

Gold Planes Inventario

Pronóstico · Reposición sugerida · Stock objetivo · Riesgo de quiebre

plan diario

Gold Maintenance Insights

Riesgo de falla · Anomalía · Prioridad · Activo · Ubicación

LOGÍSTICA Y TRACKING

Tracking Logistico

Ubicación GPS Repartidores

FUENTES EXTERNAS

Eventos Locales

Calendario de eventos

Redes Sociales

Tendencias

Benchmark Competidores

Tiempos de entrega vs. competencia

INVENTARIO Y FULFILLMENT

Cámaras frigoríficas

Temperatura, estado, alertas técnicas

Sensores de almacén

Condición / estado de equipos o ambiente

Ingesta batch

Procesamiento batch

Procesamiento predictivo

[Batch Job] Ingesta Batch

Carga incremental / snapshot · Preserva datos originales

Job 1: Ingesta Batch

[Batch Processor] Curación Batch

Limpia · Normaliza · Integra · Genera features

Job 2: Curación + Features

[Model] Modelo de Demanda

Modelo vigente de pronóstico de demanda

modelo entrenado

Job 3: Entrenamiento Forecast

[ML Job] Entrenamiento Forecast

Entrena · Evalúa · Versiona modelo de demanda

modelo vigente

Job 4: Scoring + Planificación Diaria

[Batch Processor] Planificación Diaria

Pronostica demanda · Calcula reposición · Prioriza inventario

Orquestación Batch

ejecutar

ejecutar

entrenamiento periódico

scoring diario

[Orchestrator] Planificador Batch

Ejecuta flujo diario · Dependencias · Reintentos · Estado

Gold Insights Retail

REFERENCIA
[Data Product]

GCP
[BigQuery]

Audit Store

REFERENCIA
[Observability / Technical Audit]

GCP
[Cloud Logging + Observability Analytics]

Gold Operational Mart

REFERENCIA
[SQL / OLAP]

GCP
[BigQuery]

API RetailSmart Insights

REFERENCIA
[API Rest]

GCP
[Cloud Run]

GOBIERNO UNIFICADO

Gobierno Datos

REFERENCIA
[Catálogo · Metadata · Lineage]

GCP
[Knowledge Catalog]

Seguridad y Accesos

REFERENCIA
[Seguridad · Clasificación]

GCP
[IAM · KMS · DLP]

Ingesta Batch

REFERENCIA
[Managed Data Transfer]

GCP
[Storage Transfer Service]

Procesamiento batch

REFERENCIA
[Apache Spark / PySpark]

GCP
[Dataproc]

Orquestación Batch

REFERENCIA
[Apache Airflow]

GCP
[Managed Service for Apache Airflow]

Entrenamiento Forecast

REFERENCIA
[Apache Spark]

GCP
[Dataproc]

Modelo de Demanda

REFERENCIA
[Model Artifact]

GCP
[Cloud Storage]

Scoring + Planificación Diaria

REFERENCIA
[Apache Spark / PySpark]

GCP
[Dataproc]